

葡萄 *CYP707A* 基因家族的鉴定及对果实成熟的功能验证

龚丽丽^{1, 2} 余花² 杨杰² 陈天池² 赵双滢² 吴月燕^{1, 2}

(1. 上海海洋大学水产与生命学院, 上海 200120; 2. 浙江万里学院, 宁波 315100)

摘要: 【目的】*CYP707A* 是细胞色素 P450 家族的亚家族成员, 所编码的 ABA8'-羟化酶是 ABA 分解代谢的关键酶, 对植物生长发育起着重要作用。鉴定葡萄 *CYP707A* 基因家族, 可为进一步研究葡萄果实成熟机理和生物育种技术提供理论依据。【方法】利用生物学信息方法分析葡萄中 *CYP707A* 家族基因的基因结构、蛋白基序、染色体定位、共线性、系统进化关系及启动子区顺式作用元件等, 并利用 RT-qPCR 分析 *VvCYP707A* 基因在葡萄不同品种 (早熟和中熟) 的时空表达模式、组织表达模式以及对外源 ABA 处理的响应模式, 并利用果实瞬时表达技术对 *Vitvi07g01751* 进行功能验证。【结果】葡萄基因组鉴定出 5 个 *VvCYP707As* 基因, 分布于 5 条染色体, 其中 *Vitvi02g01269*、*Vitvi07g01751* 和 *Vitvi18g00792* 为片段复制基因。*CYP707A* 基因家族高度保守, 其中, 基因结构和蛋白基序相似, 亚细胞定位均位于内质网; *VvCYP707A* 启动子区域富含与生长发育和激素响应相关的顺式作用元件, 均含有 ABA 激素响应元件; 通过 RT-qPCR 检测基因的表达模式发现, *VvCYP707A* 基因具有时空特异性和组织特异性, 主要在果实的幼果期与膨大期和茎、叶组织中高表达, 其中 *Vitvi07g01751* 基因在早熟品种 '甬早红' 膨大期果实中特异性高表达, 且在两个品种间的表达模式一致, 随着果实的成熟其表达先升高后降低。外源 ABA 处理下 *VvCYP707A* 分为两种表达模式, 在浆果肉中外源 ABA 可诱导 5 个 *VvCYP707A* 基因高表达, 在浆果皮中会显著抑制 *VvCYP707A* 基因的表达; 在葡萄果实中瞬时表达 *Vitvi07g01751*, 葡萄的糖度积累缓慢, 显著增加编码 ABA 的受体 *VvPYL4* 基因表达量, 推测了 *Vitvi07g01751* 介导 ABA 调控葡萄果实成熟的机制。【结论】研究结果揭示了葡萄 *Vitvi07g01751* 在果实成熟中起着重要作用。

关键词: 葡萄; *CYP707A* 基因; 全基因组鉴定; 生物信息学; 果实成熟; 脱落酸; *PYL* 基因

DOI: 10.13560/j.cnki.biotech.bull.1985.2023-0856

Identification and Analysis of Grape (*Vitis vinifera* L.) *CYP707A* Gene Family and Functional Verification to Fruit Ripening

GONG Li-li^{1, 2} YU Hua² YANG Jie² CHEN Tian-chi² ZHAO Shuang-ying² WU Yue-yan^{1, 2}

(1. College of Fisheries and Life Science, Shanghai Ocean University, Shanghai 200120; 2. College of Biology and Environment, Zhejiang Wanli University, Ningbo 315100)

Abstract: 【Objective】*CYP707A* is a subfamily member of cytochrome P450 family, encoding ABA8'-hydroxylase, which is a key enzyme in ABA catabolism and plays an important role in plant growth and development. Identification of grape (*Vitis vinifera* L.) *CYP707A* gene family may provide theoretical basis for further study of grape fruit ripening mechanism and biological breeding techniques. 【Method】Bioinformatics methods were used to analyze the gene structure, protein motif, chromosome localization, collinearity, phylogenetic relationship and cis-acting elements of promoter region of *CYP707A* family gene in the grape. RT-qPCR was used to analyze the spatiotemporal expression patterns of *VvCYP707As* gene in tissues, different grape varieties (early and medium maturity variety) and in response to the exogenous ABA treatment were analyzed by. Fruit transient transfection was applied to verify the function of *Vitvi07g01751*. 【Result】There were five

收稿日期: 2023-09-04

基金项目: 宁波市科技创新 2025 现代种业重大专项 (2019B10015), 浙江省重点研发计划 (2021C02053), 生物工程一流学科创新项目 (CX2021015)

作者简介: 龚丽丽, 女, 硕士研究生, 研究方向: 植物生理与分子生物学; E-mail: gongllstudy@163.com

通讯作者: 吴月燕, 女, 硕士, 教授, 研究方向: 植物生理与分子生物学; E-mail: wyy2000@zww.edu.cn

*VvCYP707A*s genes identified in grape genome, located on five chromosomes, among which Vitvi02g01269, Vitvi07g01751 and Vitvi18g00792 were fragment replicators. The *CYP707A* gene family had a high degree of conservation, sharing similarities in gene structure and protein motifs, and all subcellular localization were predominantly localized to the endoplasmic reticulum. The cis-acting elements of growth, development and hormone response were significantly enriched in the promoter regions of the *CYP707A* gene family, containing ABA hormone-corresponding elements. Furthermore, the RT-qPCR analysis demonstrated that *VvCYP707A* genes demonstrated both spatiotemporal- and tissue-specific expression patterns, with elevated expression levels during the early and expansion stages of fruit development as well as in stem and leaf tissues. Notably, Vitvi07g01751 gene was highly expressed in the fruits of the early maturity variety ‘Yong Zaohong’, and the expression pattern was consistent between these two varieties. The expression pattern of Vitvi07g01751 first increased and then decreased with fruit development. Under exogenous ABA treatment, *VvCYP707A* showed two distinct expression patterns: it induced the high expression of 5 *VvCYP707A* genes in the grape flesh while significantly suppressing the expressions of these genes in the grape pericarp. Furthermore, upon transient expression of Vitvi07g01751 in the grape flesh, there was a slow accumulation of sugar content, accompanied by a significant upregulation of the ABA receptor *VvPYL4* gene, suggesting that Vitvi07g01751 mediated ABA regulation of grape fruit ripens. 【Conclusion】 Vitvi07g01751 plays an important role in fruit ripening of grape.

Key words: grape; *CYP707A* gene; genome-wide identification; bioinformatics; fruit ripening; abscisic acid; *PYL* gene

葡萄 (*Vitis vinifera* L.) 是一种具有较高营养价值和经济价值的非呼吸跃变型水果。水果的成熟期是其营养品质和适口性的关键影响因素^[1]。中国南方葡萄成熟期往往伴随着高温、台风和强降水等不利环境的影响。如何有效的避开不利生长季节对于葡萄生长和产业发展具有重要意义。

脱落酸 (ABA) 是一类在非呼吸跃变型果实起着重要作用的植物激素^[2]。研究表明 ABA 的积累可以通过激活上游 NCED 酶或抑制下游 ABA 8'-羟基化酶活性来调控植物生长^[3]。有 3 种不同的 ABA 羟基化途径可以导致 ABA 失活, 通过氧化环结构不同的甲基 (C-7'、C-8' 和 C-9') 影响内源 ABA 的积累^[4]。但 ABA 8'-羟基化酶编码基因 *CYP707A*, 通常被认为是主要的 ABA 分解代谢途径。ABA 经 *CYP707A* 可被分解为相酸 (PA), 最终代谢产物为二氢相酸 (DPA)^[5]。研究表明, ABA 分解代谢的产物 PA 在拟南芥 (*Arabidopsis thaliana*) 中的特定组织中可以激活 ABA 受体 PYL, 在 ABH2-1 突变体与过表达 *AtCYP707A3* 杂交植株中, 由于 PA 降解途径被阻断和过量分解 ABA, 造成高 PA 和低 ABA 内源环境, 这种植株并没有表现出一些 ABA 生物合成突变体所观察到的生长迟缓, 意味着 8'-羟基化的途径不仅是 ABA 一个失活反应, 同时在某些方面如低 ABA 条件下具有补偿作用^[6-7]。另一项研究表明, ABA 9'-羟基化也被 *CYP707A*s 催化, 这是 ABA 8'-羟基化的一个副反应^[8]。研究表明 *CYP707A*s 是独脚金内酯

信号通路的效应物^[9]。*CYP707A*s 不仅调控 ABA 稳态, 还参与信号通路过程。

近年来, ABA 8'-羟基化反应的关键酶已从许多植物中分离出来, 并被证明在植物发育中发挥重要作用。从拟南芥中分离到 4 个 *CYP707A* 基因, 其中 *AtCYP707A2* 在种子萌发中起着至关重要的作用^[10]。苹果 (*Malus domestica* Borkh) 中鉴定出的 *MdCYP707A2.3* 对苹果树延迟开花和解除休眠起到关键作用^[11]。然而, 关于 *CYP707A* 在非呼吸跃变型水果中的作用却知之甚少。在草莓 (*Fragaria ananassa* Dchesne) 中鉴定出 4 个 *FaCYP707A* 基因, 这些基因可能在草莓果实发育过程中发挥组织特异性作用, *FaCYP707A3* 可以让植株适应盐胁迫^[12]。樱桃 (*Prunus avium* L.) *CYP707A1* 和 *PacCYP707A3* 在水分胁迫和 ABA 处理下受到正调控^[13]。这些结果表明, *CYP707A* 基因家族在植物代谢中发挥着不同的作用, 可以在各种胁迫下通过转录调控内源性 ABA 水平, 使植物更好地适应环境。

阐明果实成熟的调控机理对提升果实品质和提高经济效益具有重要的指导意义, 近年来, ABA 合成和信号传递在葡萄果实成熟中的调控机制已被广泛关注^[14], 但 ABA 分解代谢酶在葡萄果实成熟中鲜有报道。本研究采用生物信息学方法鉴定 *VvCYP707A* 基因家族成员, 并分析其家族成员的理化性质、系统进化、基因结构、蛋白保守结构域和顺式作用元件; 通过 qPCR 对 *VvCYP707A*s 的时空表

达和组织表达特异性进行分析,并结合瞬时表达验证,揭示 *VvCYP707A*s 的功能特征。旨在通过对 *VvCYP707A*s 的鉴定和功能分析,进一步了解葡萄果实成熟的调控机制,以为生物育种提供有效的理论依据,从而促进地区葡萄产业健康发展。

1 材料与方法

1.1 材料

试验材料葡萄品种‘鄞红’和‘甬早红’采摘自中国浙江宁波镇海(121°32'E, 29°59'N)。ABA胁迫以果园内初始生长状况一致的五年生‘鄞红’葡萄植株9株为材料。瞬时表达实验以‘鄞红’转色期果实为材料。

1.2 方法

1.2.1 *VvCYP707A* 家族鉴定 为了从葡萄基因组数据库(http://ftp.ensemblgenomes.org/pub/plants/release-55/gff3/vitis_vinifera/)中鉴定出 *VvCYP707A* 基因,使用NCBI中的苹果和拟南芥等物种的36个CYP707A蛋白作为查询序列,利用Blastp,筛选出相似度超过50%的序列,删除序列过短的蛋白。使用Circos绘制基因共线性图。

1.2.2 *VvCYP707A* 蛋白分析 利用ExPASy software(<http://web.expasy.org/protparam/>)预测 *VvCYP707* 蛋白的等电点和分子量。利用葡萄数据库中的定位信息,使用TBtools对 *VvCYP707A* 基因在葡萄染色体上的位置进行可视化。使用在线网站ProtComp(ProtComp - Predict the sub-cellular localization for Plant proteins (softberry.com))对5个CYP707A蛋白进行亚细胞定位预测分析。

1.2.3 *VvCYP707* 家族的系统进化分析 使用默认参数的ClustalW对27个CYP707A蛋白质进行多序列比对。采用MEGA 7.0软件,根据邻接法构建无根系统发育树,自展值为1 000。使用MEME(MEME - MEME Suite (meme-suite.org))分析motif结构,使用GSDS(Gene Structure Display Server 2.0 (gao-lab.org))分析基因结构。

1.2.4 *VvCYP707A* 基因启动子顺式元件的鉴定 提取 *AtCYP07A* 和 *VvCYP707A* 转录起始位点上游1.5 kb序列,通过PlantCARE网站(PlantCARE, a da-

tabase of plant promoters and their cis-acting regulatory elements (ugent.be))分析顺式元件。

1.2.5 *VvCYP707A* 基因表达模式分析 ‘鄞红’为葡萄中熟品种,自开花到果实成熟约为90 d,‘甬早红’由‘鄞红’辐射突变而来,转色时间较‘鄞红’短,上色快,自开花到果实成熟约为75 d,为葡萄早熟品种^[15]。分别采摘‘甬早红’和‘鄞红’不同发育时期果实、‘鄞红’叶片和‘鄞红’茎。其中,‘甬早红’自开花后每隔15 d采取样品一次,‘鄞红’自开花后每隔15 d采取样品一次,第5次采样与第4次间隔30 d。共5个时期,S1-S2为幼果期,S3-S5分别为膨大期、转色期和成熟期。每个发育阶段至少收集3个样本,果实一部分用来测定果实的理化性质,另一部分放入液氮中速冻,用于RNA提取。

1.2.6 ABA胁迫处理 选取果园内初始生长状况一致的五年生‘鄞红’葡萄植株9株为材料,以施加清水组别为对照组,在转色期的‘鄞红’果实表面施加500 mg/L的外源ABA进行激素处理,在5 min、2、4、6、8 h五个时间点随机采集3串果实样本。所有样品用液氮冷冻,并在80℃保存,用于RNA提取。

1.2.7 *VvCYP707A* 过表达载体的构建与瞬时表达 采用双酶切技术构建过表达载体,首先扩增 *Vitvi07g01751* 基因的全长编码序列,并将其插入到35S-3xFLAG-1300载体中构建过表达载体35S:*VvCYP707A*,相关引物序列见表1,分别将携带空载体和目的基因的重组质粒转化农杆菌GV3101,并注射到葡萄转色期果实中,注射后的果实在正常条件下暗培养48 h后,测定果实基因表达量和糖含量。

表 1 引物信息
Table 1 Primer information

引物名称 Primer name	引物序列 Primer sequence (5'-3')
Vitvi07g01751-F	ATGCTGCTGAAGAAGCCACA
Vitvi07g01751-R	TCAGCATTCCTTCCAAAACCTTAGC
35S: <i>VvCYP707A</i> -F	ACGAGCTCGGTACCCGGGATGCTGCT-GAAGAAGCCACAG
35S: <i>VvCYP707A</i> -R	GGGCGAATTGGTCGACGCATTCCTTC-CAAAACTAGCAGG

1.2.8 果实品质理化指标测定 随机挑选不同发育时期的果实各 20 颗，电子天平（赛恩施，苏州）测定果实重量，计算平均单果质量。指针式水果硬度计（艾德堡，中国）测定果实硬度，10 次重复并记录。蒽酮硫酸比色法测定可溶性糖含量^[16]，3 次重复。

1.2.9 RNA 提取与 RT-qPCR 检测 采用南京诺唯赞公司的 RNA 提取试剂盒提取总 RNA，使用上海

近岸公司反转录试剂盒获得 cDNA 第一条链，上海近岸公司的 SYBR qPCR Super Mix Plus 在 Bio-Rad CFX96（Bio-Rad，美国）仪器上测定 VvCYP707As 的 Ct 值，并以葡萄 *Actin* 基因为内参基因^[17]，使用 $2^{-\Delta\Delta Ct}$ 法计算相对基因表达量^[18]。其中，表达模式分析以 S1 为对照组；外源 ABA 处理下以施加清水的组别为对照组。RT-qPCR 所用引物见表 2。

表 2 RT-qPCR 所用引物

Table 2 Primers for RT-qPCR

基因 Gene	正向引物 Forward primer (5'-3')	反向引物 Reverse primer (5'-3')
Vitvi02g01269	F: GTGTTCTGCAAGCTGTCAAG	R: TGGCATCTTCCCAAGTCAGAG
Vitvi03g00508	F: ATCGGCCTTTGACATGGGAT	R: AGTGGCATCACCTTCCAACC
Vitvi06g00498	F: GCAGCTTCTCAACGAGACTTTCAGG	R: GAATTCACGCAATCCACCTCCTTG
Vitvi07g01751	F: CTCTGCGGCTCTATTCCCAG	R: CTTGGTGGGTATGTGGGCTT
Vitvi18g00792	F: TTGTCTGGAAATGAGCTTGCCAAG	R: CAATTCCACCTTGTGATCCCACCAC
<i>Actin</i>	F: CAAGAGAAACCATCCCTAGCTG	R: TCAATCTGTCTAGGAAAGGAAG
<i>VvPYL1</i>	F: CAAGAGAAACCATCCCTAGCTG	R: TCAATCTGTCTAGGAAAGGAAG
<i>VvPYL2</i>	F: TCCCTACTGTCTGGTCCGTC	R: CCAATCTCTCCGTGCTGGTC
<i>VvPYL3</i>	F: GACGAGTACATCCGCAGACA	R: TGATGTGCTTGACGAGAGAGG
<i>VvPYL4</i>	F: GTGCTCTTCCCTACTCGCTC	R: GAAGCGATGAACGACGGAAC
<i>VvPYL5</i>	F: ATAGACGGCTGTGATGGGTG	R: TGAATGCACTGGTTCTCCC
<i>VvPYL6</i>	F: CCACTACCAGCACTGAAAGGT	R: TCGTCCTTGGTGTTCCTCCTC

1.2.10 数据统计 使用 SPSS、Origin、GraphPad 和 TBtools 等软件对数据进行处理和绘图。

2 结果

2.1 葡萄 *VvCYP707A* 基因家族的鉴定及其蛋白分析

葡萄 *CYP707A* 家族含有 5 个成员，分别位于第 2、3、6、7 和 18 号染色体上（图 1-C）；蛋白分析如表 3 所示，它们编码氨基酸序列一致性达 70.60%，且氨基酸长度和分子量相近（447–488 aa，50 689.3–55 496.0 kD），为碱性蛋白（pI>9）；亚细胞定位预测位于内质网；均含有血红素铁配位半胱氨酸残基（PFGNGVHSCPG；图 1-A），说明葡萄 *CYP707A* 家族高度保守。此外，共线性分析发现，Vitvi02g01269、Vitvi07g01751 和 Vitvi18g00792 发生了片段复制（图 1-B）。

2.2 葡萄 *VvCYP707A* 家族系统发育、基因结构和保守 motif 分析

从 8 个物种中筛选出 24 条同源性较高的 *CYP707A* 序列，通过 MEGA X 建立系统发育树（图 2）。24 条蛋白可分为 4 组，其中 Vitvi02g01269 属于第 1 组，Vitvi06g00498 属于第 2 组，其他 3 个蛋白均属于第 4 组。每组都含有单子叶和双子叶的 *CYP707A* 蛋白，这表明该基因家族的起源先于单子叶和双子叶植物的分化。

为了更好地分析葡萄 *CYP707A* 蛋白的进化关系，进一步分析了 4 个 *AtCYP707As* 和 5 个 *VvCYP707As* 的系统发育树、基因结构和保守基序（图 3）。将结果分为 3 个分支，分别命名为 Clade I、Clade II 和 Clade III（图 3-A）。Clade III 包含了 3 个片段复制的 *VvCYP707A* 蛋白（Vitvi02g01269、Vitvi07g01751 和 Vitvi18g00792）。系统发育分析也显示

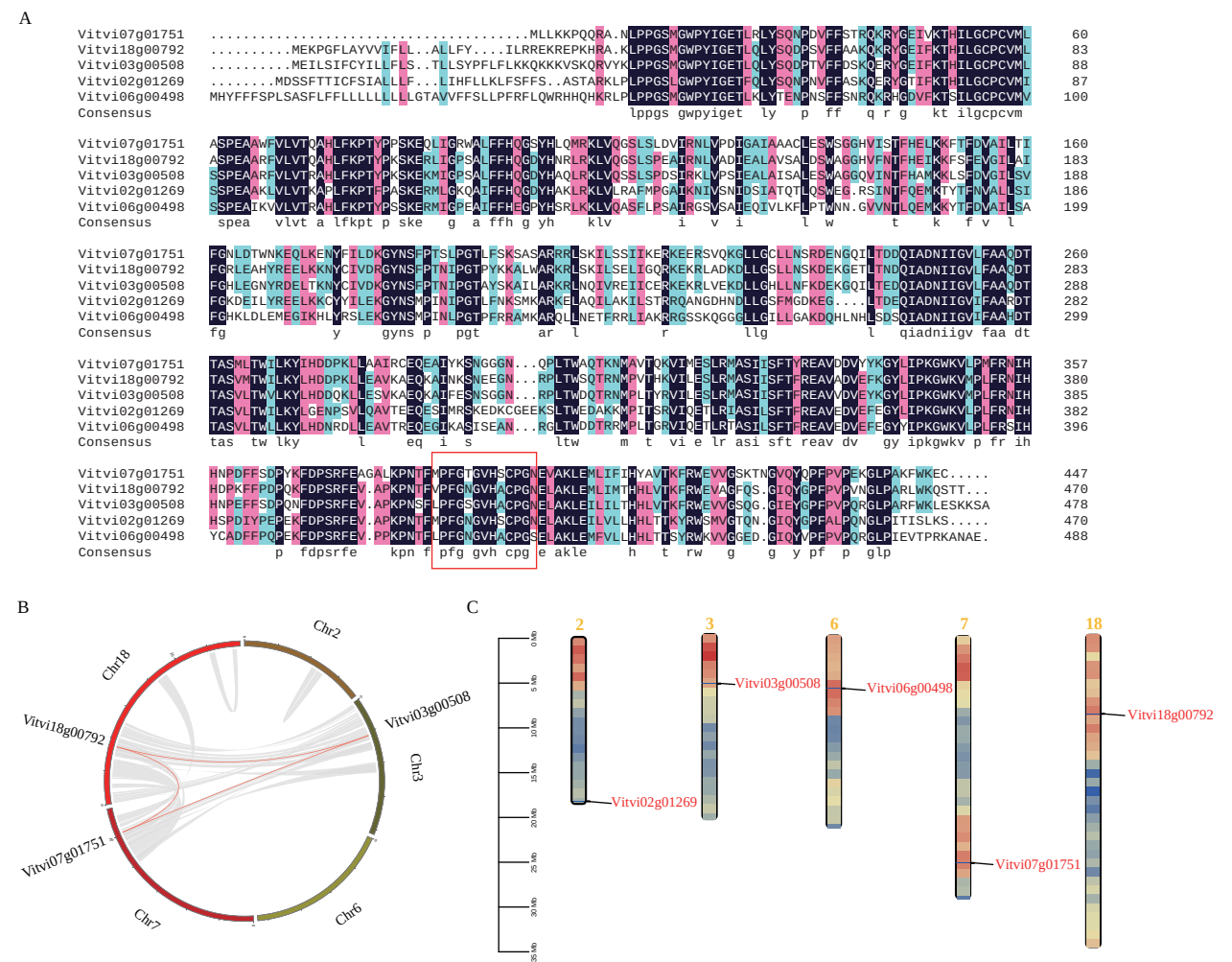


图 1 葡萄 *CYP707A* 基因家族氨基酸比对 (A)、共线性分析 (B) 与染色体定位 (C)

Fig. 1 Amino acid alignment (A), collinearity analysis (B) and chromosome localization (C) of grape *CYP707A* gene family

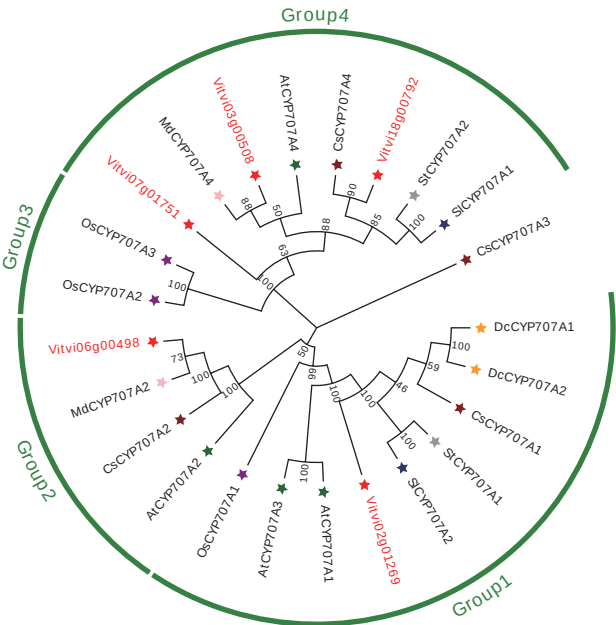
表 3 葡萄 *CYP707A* 蛋白相关信息

Table 3 Information of <i>CYP707A</i> proteins in grape				
基因 ID Gene ID	氨基酸长度 Amino acid length/aa	分子量大小 Molecular weight/kD	等电点 pI	亚细胞定位 Subcellular location
Vitvi02g01269	470	53 118.2	9.03	内质网
Vitvi03g00508	479	54 538.9	9.68	内质网
Vitvi06g00498	488	55 496.0	10.00	内质网
Vitvi07g01751	447	50 689.3	9.50	内质网
Vitvi18g00792	470	53 448.7	10.08	内质网

Vitvi06g00498 与 *AtCYP707A2* 蛋白具有较高的同源性。从葡萄和拟南芥 *CYP707As* 的基因结构可以发现,

AtCYP707A 和 *VvCYP707A* 基因的外显子数量保守, 在 6–9 个之间 (图 3-B)。Clade I 和 Clade II 具有相同的基因结构, 均含有两个 UTR 区域。Clade III 成员有 0–2 个 UTR 区域。各种内含子和外显子的多样性表明, *VvCYP707As* 中可能的替代剪接, 对发育和应激反应至关重要。

为了进一步分析 *CYP707A* 蛋白结构多样性, 利用 MEME 分析 motif (图 3-C)。有些 motif 特异性存在于某些演化之中。例如, motif 9 只出现在 Clade II 中, motif 10 出现在 Clade I 中。总之, 进化树中进化关系密切的 *CYP707A* 蛋白的基因结构基本相似, motif 保守, 说明两个不同物种中每个亚家族的进化



MEGA X 软件构建 24 个 *CYP707A* 氨基酸序列系统进化树，其中包括 5 个葡萄、2 个番茄、4 个拟南芥、2 个胡萝卜、4 个水稻、2 个苹果、2 个马铃薯和 4 个柑橘 *CYP707A* 蛋白。葡萄的 *VvCYP707A* 蛋白用红色和红色星形标记

The phylogenetic tree was constructed with the full-length amino acid sequences of the 24 *CYP707A* using MEGA X. The analysis included 5 *Vitis vinifera* *VvCYP707A* proteins, 2 *Solanum lycopersicum* *SlCYP707A* proteins, 4 *Arabidopsis thaliana* *AtCYP707A* proteins, 2 *Daucus carota* *DcCYP707A* proteins, 4 *Oryza sativa* *OsCYP707A* proteins, 2 *Malus domestica* *MdCYP707A* proteins, 2 *Solanum tuberosum* *StCYP707A* proteins and 4 *Citrus* *CsCYP707A* proteins. The *VvCYP707A* proteins in *V. vinifera* were marked with red color and red stars

图 2 *CYP707A* 蛋白的系统进化树

Fig. 2 Phylogenetic tree analysis of *CYP707A* protein

相对保守。

2.3 葡萄中 *VvCYP707A* 基因启动子的顺式元件鉴定

利用 PlantCARE 在 *AtCYP707A* 和 *VvCYP707A* 基因上游 1.5 kb 启动子区域鉴定了潜在的顺式元件。已鉴定的顺式调控元件可分为 3 个功能群，即生长发育相关、应激和激素元件。结果（图 4）显示，在所有的 *VvCYP707As* 基因启动子中都发现了与应激和激素反应相关的顺式元件；与应激相关的元件主要集中于 MYB 和 MYC；与激素相关的元件主要集中于参与 ABA 反应的 ABRE、MeJA 反应的 CGTCA-motif 和乙烯反应的 ERE。葡萄的 *CYP707A* 启动子比拟南芥 *CYP707A* 启动子拥有更多的与生长发育相关的顺式作用元件，这可能与 *VvCYP707A* 长期进

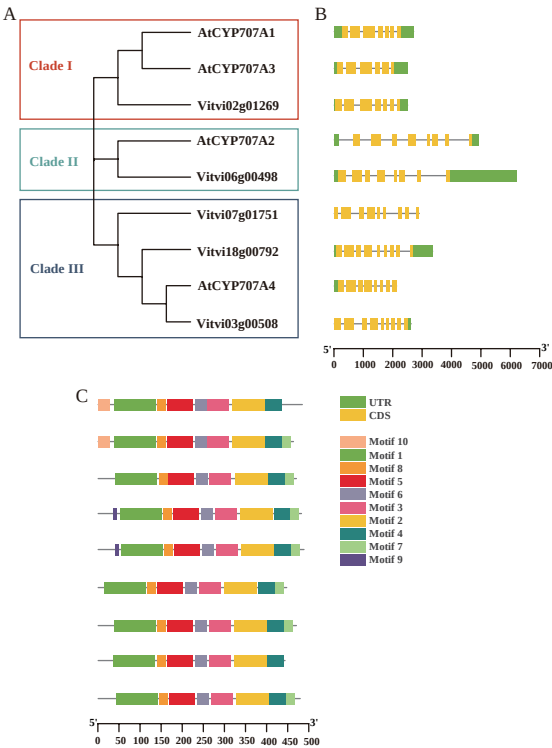


图 3 拟南芥和葡萄 *CYP707As* 的系统发育关系（A）、基因结构（B）及保守基序分析（C）

Fig. 3 Phylogenetic relationships (A), gene structure (B) and conserved motif analyses (C) of *CYP707As* from *Arabidopsis* and *V. vinifera*

化形成特有功能相关。其中，*Vitvi06g00498* 基因启动子中与激素反应相关的顺式元件数量最多，ABRE 元件数量拥有 8 个，可能该基因对 ABA 反应较为敏感；*Vitvi03g00508* 基因启动子中与激素反应相关的顺式元件数量较少，只有一个 ERE 顺式元件。

2.4 葡萄 *VvCYP707A* 在不同葡萄品种果实中的表达模式

采取‘鄞红’和‘甬早红’两个品种 5 个时期的果实，测定其理化性质（图 5-A-D），从中可以观察到‘甬早红’的单果重、硬度和可溶性糖发育模式与‘鄞红’基本一致，‘甬早红’果实单重和可溶性糖含量都低于‘鄞红’；硬度在转色期时差异显著。

5 个 *VvCYP707As* 基因在两个品种的果实的相对表达量如图 5-E 所示。除 *Vitvi18g00792* 在两个品种表达量无明显差异外，其余的 4 个 *VvCYP707As* 基因在‘甬早红’表达量均高于‘鄞红’；*Vitvi02g01269*、

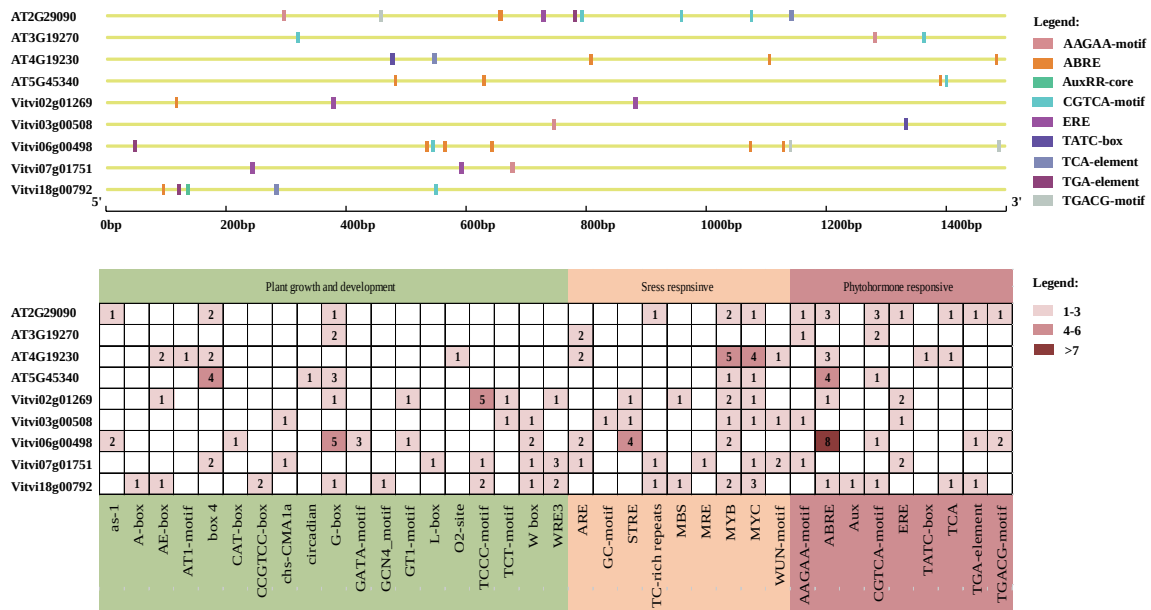


图 4 拟南芥和葡萄 *CYP707As* 基因启动子顺式作用元件

Fig. 4 Cis-acting elements of *AtCYP707As* and *VvCYP707As* gene promoters in *Arabidopsis* and *V. vinifera*

Vitvi06g00498 和 Vitvi18g00792 在两个品种中各自具有相似的表达趋势，即表达量与时期紧密相关。Vitvi07g01751 在‘甬早红’和‘鄞红’中表达量差异极为显著，在 S3 时期表达量差异甚至高达 77.93 倍。推测 Vitvi07g01751 的高表达是导致‘甬早红’成熟期提前的关键基因，同时导致其可溶性糖含量下降和硬度增加。

2.5 葡萄 *VvCYP707As* 在‘鄞红’不同组织与不同时期的表达模式

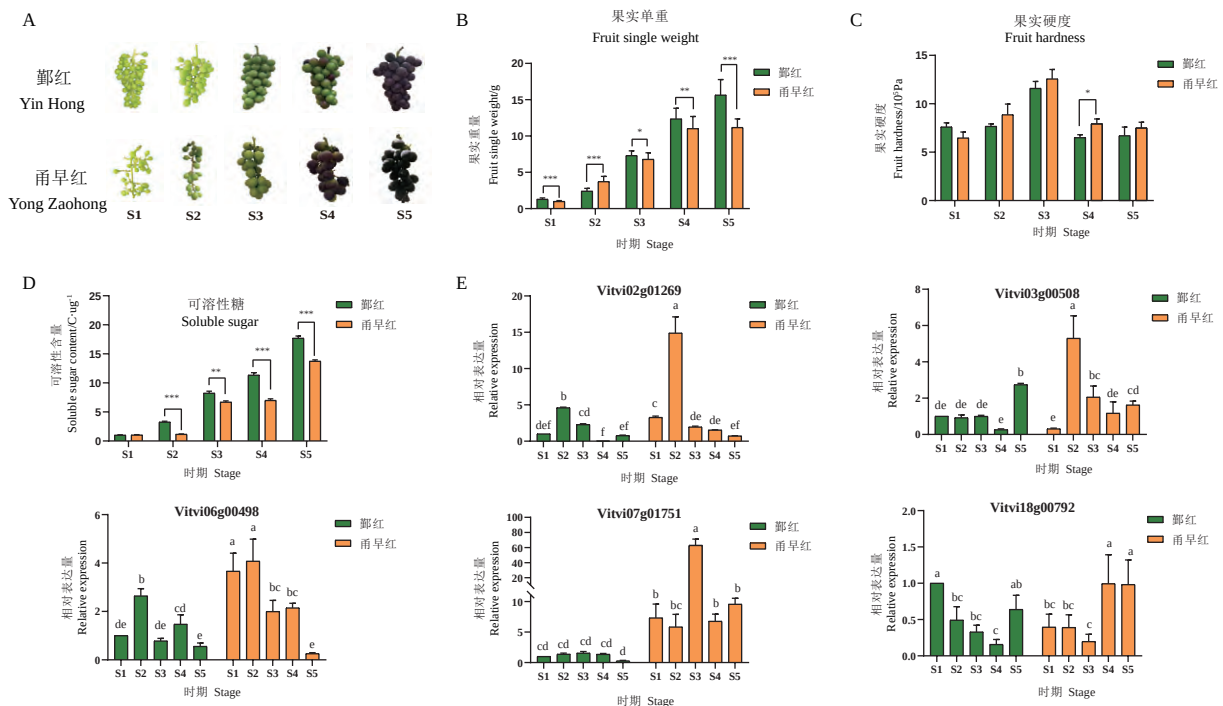
VvCYP707As 在‘鄞红’葡萄发育时的组织特异性如图 6 所示，以各个组织的 S1 期为对照组。在果肉中（图 6-A），表达模式可以分为两类，Vitvi07g01751 和 Vitvi18g00792 具有相似的表达模式，几乎在果实发育整个时期都发挥作用，在 S5 时期表达下降；同样身为片段复制的 Vitvi02g01269 却属于第二类，随着果实发育而增加，在 S4 转色期表达下调。在果皮中（图 6-B），*VvCYP707As* 基因在幼果期与膨大期均较高表达，在 S4 转色期同样的表达下调。在转色期不同组织中（图 6-C），Vitvi02g01269 和 Vitvi07g01751 在茎和叶中表达显著大于果肉和果皮组织，其余 *VvCYP707As* 在 4 个组织中无显著差异。*VvCYP707As* 主要在茎和叶组织中高表达。

2.6 葡萄 *VvCYP707As* 在外源 ABA 处理下的表达特性

为探究 *VvCYP707As* 是否受外源 ABA 诱导影响，采用外源 ABA 喷施葡萄果实表面。*VvCYP707As* 对外源 ABA 在果皮和果肉中表现出不同的反应模式，与施加清水的对照组相比，ABA 处理后 5 min 内，葡萄果皮中 Vitvi18g00792 表达量上升，其余 *VvCYP707As* 基因表达量下降，说明 ABA 处理显著抑制了果皮中 *VvCYP707As* 的表达，随后趋于稳定（图 7-A）。然而，在 ABA 处理的浆果肉中（图 7-B），*VvCYP707As* 会受到 ABA 的强烈诱导，在处理 2–4 h 后波动较大，尤其是 Vitvi02g01269 和 Vitvi03g00508，在 ABA 处理后 2 h 分别被诱导上调表达 28.36 倍和 45.46 倍，但在 4 h 时显著下降；而 Vitvi07g01751 在 2 h 和 4 h 持续高表达；Vitvi18g00792 反应敏感，在 ABA 处理 1 h 后达到峰值，2–4 h 表达下降，与对照组浆果肉表达量无显著差异。

2.7 葡萄 *VvCYP707As* 基因瞬时表达分析

Vitvi07g01751 基因表达量在‘鄞红’和‘甬早红’葡萄果实中差异显著，推测其在葡萄成熟过程中发挥关键作用。将构建好的携带 Vitvi07g01751 基因的重组质粒注射到转色期的‘鄞红’果实进行瞬时表

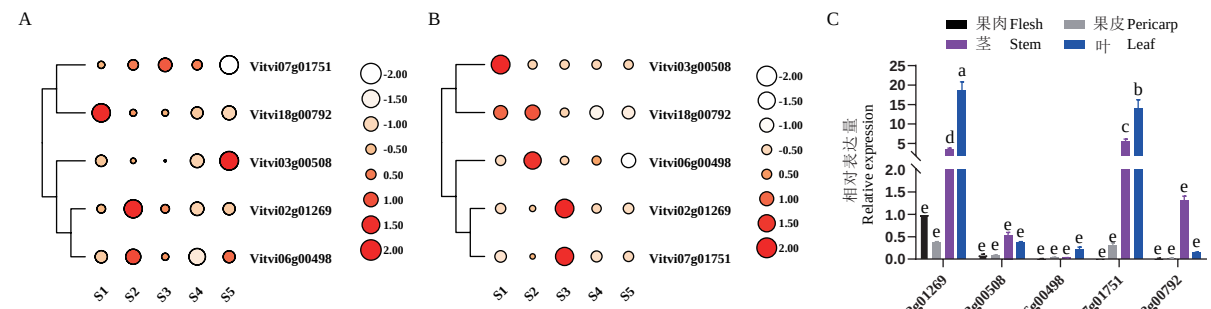


A: ‘鄞红’和‘甬早红’不同发育时期, S1-S2 幼果期, S3 膨大期, S4 转色期, S5 成熟期, 下同; B-D: ‘鄞红’和‘甬早红’果实单重、果实硬度与可溶性糖含量, 所用数据为3个生物学重复的平均值 $\pm$ SD, 柱上*表示两个品种间差异显著, *: $P<0.05$, **: $P<0.01$, ***: $P<0.001$; E: *VvCYP707A*在‘鄞红’和‘甬早红’中基因表达变化; 不同小写字母代表显著差异 ($P<0.05$); $n=3$, 下同

A: ‘Yin Hong’ and ‘Yong Zaohong’ at different developmental periods; S1-S2: young fruit stage; S3: expansion stage; S4: veraison stage; S5: mature stage. The same below. B-D: ‘Yin Hong’ and ‘Yong Zaohong’ fruit single weight, fruit hardness and soluble sugar content. The data used are the mean $\pm$ SD of the three biological replicates. * on the column indicates significant differences between the two varieties, *: $P<0.05$, **: $P<0.01$, ***: $P<0.001$. E: *VvCYP707A* gene expression changes in ‘Yin Hong’ and ‘Yong Zaohong’. Different lowercase letters represent a significant difference ($P<0.05$); $n=3$, the same below

图5 两种葡萄果实发育的生理参数及 *VvCYP707As* 基因相对表达量

Fig. 5 Physiological parameters and *VvCYP707As* related expression related to fruit development in two kinds of *V. vinifera*



A: 果肉; B: 果皮; C: *VvCYP707As* 转色期表达量组织特异性
A: Flesh; B: pericarp; C: tissue specificity of *VvCYP707As* expression in veraison stage

图6 *VvCYP707As* 在‘鄞红’不同组织不同时期表达模式

Fig. 6 *VvCYP707As* expression patterns in different tissues and different periods in ‘Yin Hong’

达, 48 h 后测定基因表达量和 HPLC 法测定葡萄糖和果糖。结果 (图 8-A) 显示, 对 *Vitvi07g01751* 基因瞬时表达量进行 RT-qPCR 分析, *Vitvi07g01751* 基因在 3S:*VvCYP707A* 果实中表达量最高, 并且与其

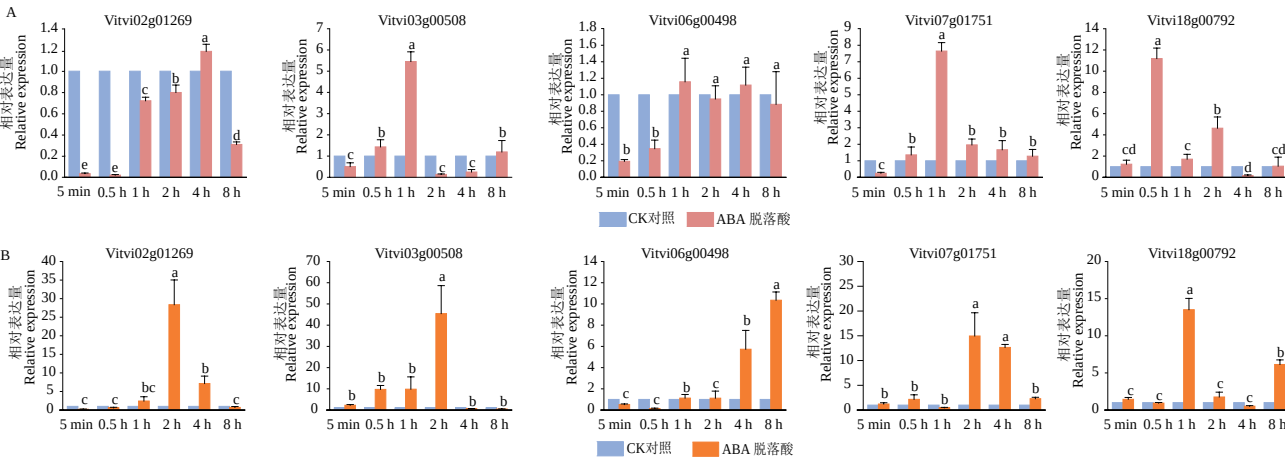


图 7 葡萄果皮 (A) 和果肉 (B) *VvCYP707As* 基因在 ABA 处理下相对表达量

Fig. 7 Relative expressions of *VvCYP707As* gene in grape pericarp (A) and grape flesh (B) under ABA treatment

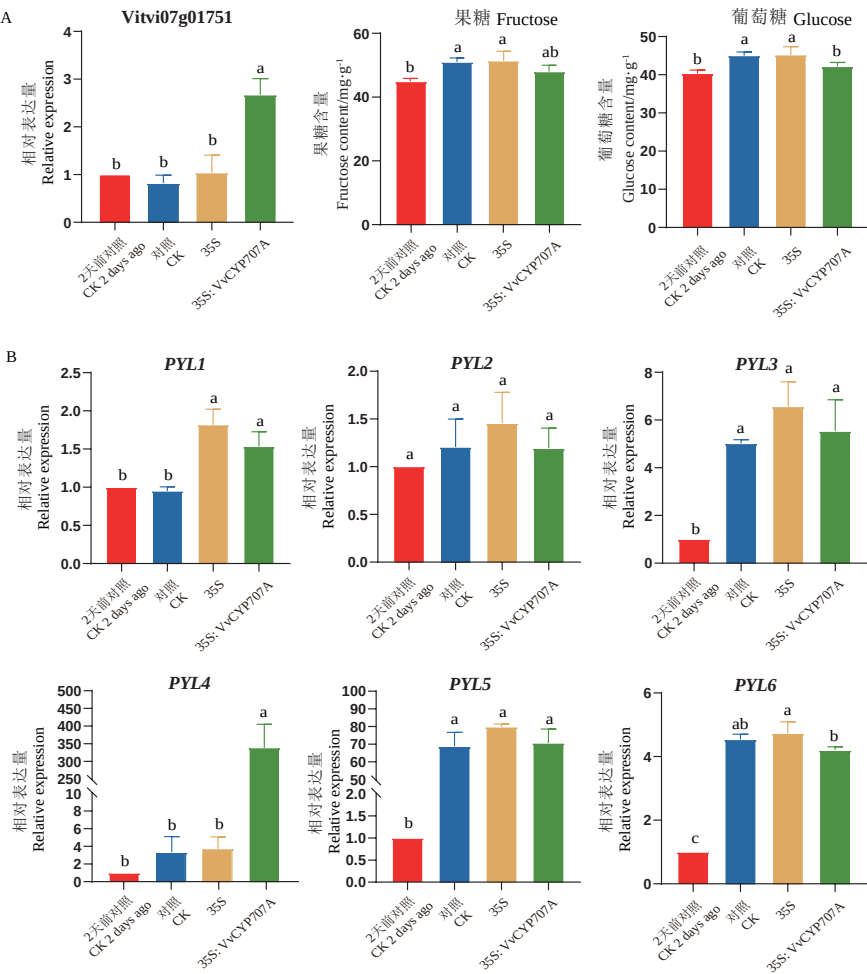


图 8 瞬时表达相关基因 RT-qPCR 检测与理化测定

Fig. 8 Transient expression related genes were detected by RT-qPCR and determination of fruit sugar

他3组具有显著差异。过表达 Vitvi07g01751 的果糖与对照组和空载 35S 无显著差异；35S:VvCYP707A 葡萄糖显著小于对照和 35S 组，与 2 d 前对照无显著差异，影响了葡萄糖的积累；对葡萄 6 个 PYL 基因进行 RT-qPCR 检测（图 8-B）。对照组、35S 和 35S:VvCYP707A 组的 *VvPYL3/5/6* 都与 2 d 前对照组具有显著差异，推测是葡萄自然发育影响了基因的表达量；35S 和 35S:VvCYP707A 组的 *VvPYL1* 较对照组有显著差异可能是注射创口影响；*VvPYL2* 在 4 个组别中无显著差异；*VvPYL4* 在过表达 Vitvi07g01751 表达量变化极其显著，说明 Vitvi07g01751 的变化能影响 *VvPYL4* 的表达。

3 讨论

CYP707A 基因参与调控植物激素信号转导和生长发育等过程^[14,19]。在大多数的实验中，过表达 CYP707A 会造成植株生长缓慢^[20]，而桃 CYP707A 转入拟南芥中，在低温环境下却促进植株生长^[21]。目前，葡萄 CYP707A 的相关研究较少，本研究通过多物种 CYP707A 蛋白结构域分析比对其鉴定出 5 个葡萄 CYP707A 家族成员。研究基因结构和保守 motif 的差异，是分析基因家族进化关系的重要参考。CYP 家族是一个保守的大家族^[22]，在本研究中，对 *VvCYP707A* 多序列比对分析显示，5 个 CYP707A 基因都含有保守的 P450 半胱氨酸血红素铁配位体，这是 8' 羟化酶催化活性的必须结构^[10]。系统发育树分析表明，CYP707A 蛋白在不同物种间具有高度的序列保守性，并且 Vitvi18g00792 与 CsCYP707A4 蛋白亲缘关系较近，Vitvi03g00508 和 Vitvi06g00498 与 MdCYP707A 蛋白亲缘关系较近，意味着葡萄的 *VvCYP707A* 蛋白与苹果和柑橘的亲缘关系更近。通过对 *VvCYP707A* 的基因结构分析，除 Vitvi03g00508 和 Vitvi07g01751 外，都含有 2 个 UTR 区，且蛋白 motif 保守。*VvCYP707A* 基因启动子序列含有大量应激及激素相关的顺式作用元件，且相较于 *AtCYP707A* 有着更多的与生长发育相关的作用元件，可能这与 *VvCYP707A* 参与果实成熟功能有关。

ABA8' 羟化酶是催化 ABA 降解的关键酶，参与了调节 ABA 稳态的过程。基因重复是基因家族产生和扩张的主要原因，基因复制影响了植

物物种间的基因功能的多样性^[23]，在本研究中，Vitvi02g01269、Vitvi07g01751 和 Vitvi18g00792 三个发生片段复制的 CYP707A 基因均在葡萄不同组织中表达，但表达模式存在差异，具有组织特异性和时空特异性，表明了 *VvCYP707A* 在葡萄不同组织中参与了 ABA 积累的调控。在葡萄果实中，大部分的 *VvCYP707As* 随着果实发育呈现表达下降的趋势，仅有 Vitvi07g01751 在‘甬早红’果实膨大期表达显著上升，推测该基因的特异性高表达可能是影响葡萄成熟期提前的关键因素之一，猕猴桃（*Actinidia chinensis*）CYP707A3 也有类似的发现^[24]。此外，研究表明施加外源 ABA 会促进葡萄着色^[25]，而内源 ABA 含量随着葡萄果实发育而不断积累至转色期达到峰值^[26]。本实验中，葡萄果皮中的 CYP707As 在转色期 S4 下调表达，推测内源 ABA 不断积累从而促进了果实着色。

ABA 作为一种植物化学信号分子，已有报道表明植物受到外源 ABA 处理后，与 ABA 合成和分解的基因受其诱导调节^[27]。其中，研究证实拟南芥和桃子 CYP707A 基因家族可以被 ABA 诱导^[28-29]。本研究中，葡萄 CYP707A 启动子区域都含有 ABA 响应元件，且 ABA 处理下，5 个 *VvCYP707A* 都能进行响应，验证了顺式作用元件预测的可靠性，并且反应迅速的 *VvCYP707A* 都含有 ERE 顺式作用元件，可能是由于施加外源 ABA 后果实通过上调乙烯合成相关基因导致反应敏感^[30]。这些结果为进一步研究 *VvCYP707As* 基因在果实成熟中的功能和阐明其机制提供了基础。

转色期是葡萄成熟并积累糖的关键时期^[31]，在 S4 时期，几乎所有的 *VvCYP707As* 都下调了表达，然而‘甬早红’的可溶性糖含量在该时期并未增加太多且与‘鄞红’的可溶性糖差异极为显著，可能是由于‘甬早红’的 *VvCYP707As* 普遍表达量高所导致的。研究表明，CYP707A 会影响 ABA 受体 PYL 的表达^[7]，将两个品种中表达差异显著的 Vitvi07g01751 瞬时过表达后，葡萄的糖度积累减慢，同时也极大程度影响了 *VvPYL4* 的表达。推测‘甬早红’的早熟是由于在 S3 时期 Vitvi07g01751 的高表达，造成了 PYL 的上升，当 *VvCYP707As* 下调表达时，ABA 得到积累，受体的增加导致植株能更好地

对 ABA 做出变化, 从而造成葡萄早熟的现象。然而时间有限, 本文尚未对 Vitvi07g01751 的稳态转化做出研究。

4 结论

CYP707A 基因家族成员相对保守, 但在进化中可能发生了功能分化。通过对比‘鄞红’和‘甬早红’的 CYP707As 在果实发育时期的表达变化发现, Vitvi07g01751 在两个品种中差异表达, 将其瞬时表达后能极大程度影响 *VvPYL4* 的表达, 并减少糖的积累; 在成熟过程中发挥着重大作用并影响葡萄果实品质, 这对后续葡萄的成熟基因挖掘和性状改良具有一定的意义。

参考文献

- [1] Chatterjee A, Dhal S, Pal H. Insight into the regulatory network of miRNA to unravel the ripening physiology of climacteric and non-climacteric fruits [J]. *Plant Gene*, 2021, 28: 100329.
- [2] Li DM, Pang YJ, Li H, et al. Comparative analysis of the gene expression profile under two cultivation methods reveals the critical role of ABA in grape quality promotion [J]. *Sci Hort*, 2021, 281: 109924.
- [3] Kondo S, Sugaya S, Sugawa S, et al. Dehydration tolerance in apple seedlings is affected by an inhibitor of ABA 8'-hydroxylase CYP707A [J]. *J Plant Physiol*, 2012, 169 (3): 234-241.
- [4] Nambara E, Marion-Poll A. Absciscic acid biosynthesis and catabolism [J]. *Annu Rev Plant Biol*, 2005, 56: 165-185.
- [5] Cutler AJ, Krochko JE. Formation and breakdown of ABA [J]. *Trends Plant Sci*, 1999, 4 (12): 472-478.
- [6] Rodriguez PL. Absciscic acid catabolism generates phaseic acid, a molecule able to activate a subset of ABA receptors [J]. *Mol Plant*, 2016, 9 (11): 1448-1450.
- [7] Weng JK, Ye ML, Li B, et al. Co-evolution of hormone metabolism and signaling networks expands plant adaptive plasticity [J]. *Cell*, 2016, 166 (4): 881-893.
- [8] Okamoto M, Kushiro T, Jikumaru Y, et al. ABA 9'-hydroxylation is catalyzed by CYP707A in *Arabidopsis* [J]. *Phytochemistry*, 2011, 72 (8): 717-722.
- [9] Brun G, Thoirion S, Braem L, et al. CYP707As are effectors of karrikin and strigolactone signalling pathways in *Arabidopsis thaliana* and parasitic plants [J]. *Plant Cell Environ*, 2019, 42 (9): 2612-2626.
- [10] Kushiro T, Okamoto M, Nakabayashi K, et al. The *Arabidopsis* cytochrome P450 CYP707A encodes ABA 8-hydroxylases: key enzymes in ABA catabolism [J]. *EMBO J*, 2004, 23 (7): 1647-1656.
- [11] Sapkota S, Liu JY, Islam MT, et al. Contrasting bloom dates in two apple cultivars linked to differential levels of phytohormones and heat requirements during ecodormancy [J]. *Sci Hort*, 2021, 288: 110413.
- [12] Gonzalez HCB, Galli V. The CYP707A gene family in strawberry (*Fragaria × ananassa*) [J]. *Braz Arch Biol Technol*, 2021, 64: e21200133.
- [13] Ren J, Sun L, Wu JF, et al. Cloning and expression analysis of cDNAs for ABA 8'-hydroxylase during sweet cherry fruit maturation and under stress conditions [J]. *J Plant Physiol*, 2010, 167 (17): 1486-1493.
- [14] Parwez R, Aftab T, Gill SS, et al. Absciscic acid signaling and crosstalk with phytohormones in regulation of environmental stress responses [J]. *Environ Exp Bot*, 2022, 199: 104885.
- [15] 吴月燕, 陈天池, 王立如, 等. 鲜食葡萄新品种‘甬早红’ [J]. *园艺学报*, 2022, 49 (S2): 41-42.
- Wu YY, Chen TC, Wang LR, et al. A new table grape cultivar ‘Yongzaohong’ [J]. *Acta Hort*, 2022, 49 (S2): 41-42.
- [16] 张友杰. 以萘酮分光光度法测定果蔬中的葡萄糖、果糖、蔗糖和淀粉 [J]. *分析化学*, 1977, 5 (3): 167-171.
- Zhang YJ. Determination of glucose, fructose, sucrose and starch in fruits and vegetables by anthrone spectrophotometry [J]. *Chin J Anal Chem*, 1977, 5 (3): 167-171.
- [17] Ren C, Zhang Z, Wang Y, et al. Genome-wide identification and characterization of the NF-Y gene family in grape (*Vitis vinifera* L.) [J]. *BMC Genomics*, 2016, 17 (1): 605.
- [18] 李敬蕊, 王育博, 解紫薇, 等. 甜瓜 PIN 基因家族的鉴定及高温胁迫表达分析 [J]. *生物技术通报*, 2023, 39 (5): 192-204.
- Li JR, Wang YB, Xie ZW, et al. Identification and expression analysis of PIN gene family in melon under high temperature stress [J]. *Biotechnol Bull*, 2023, 39 (5): 192-204.
- [19] Rehal PK, Tuan PA, Nguyen TN, et al. Genetic variation of seed dormancy in wheat (*Triticum aestivum* L.) is mediated by transcriptional regulation of absciscic acid metabolism and signaling [J]. *Plant Sci*, 2022, 324: 111432.
- [20] Gupta A, Upadhyay RK, Prabhakar R, et al. SIDREB3, a negative regulator of ABA responses, controls seed germination, fruit size and the onset of ripening in tomato [J]. *Plant Sci*, 2022, 319: 111249.
- [21] 高真真, 徐功勋, 王东岭, 等. 桃 ABA 8'-羟化酶基因

- PpeCYP707As 在拟南芥中过表达的功能分析 [J]. 园艺学报, 2018, 45 (2): 239-249.
- Gao ZZ, Xu GX, Wang DL, et al. Functional analysis of peach PpeCYP707As gene in *Arabidopsis thaliana* overexpressing plants [J]. Acta Hort Sin, 2018, 45 (2): 239-249.
- [22] Sun WJ, Ma ZT, Liu MY. Cytochrome P450 family: Genome-wide identification provides insights into the rutin synthesis pathway in Tartary buckwheat and the improvement of agricultural product quality [J]. Int J Biol Macromol, 2020, 164: 4032-4045.
- [23] Wang H, Umer MJ, Liu F, et al. Genome-wide identification and characterization of CPR5 genes in *Gossypium* reveals their potential role in trichome development [J]. Front Genet, 2022, 13: 921096.
- [24] Zhu PP, Cai YX, Yu J, et al. Characterization and expression of abscisic acid signal transduction genes during mulberry fruit ripening [J]. Acta Physiol Plant, 2017, 39 (7): 149.
- [25] Saito T, Thunyamada S, Wang SS, et al. Exogenous ABA and endogenous ABA affects 'Kyoho' grape berry coloration in different pathway [J]. Plant Gene, 2018, 14: 74-82.
- [26] 董映伶, 肖旭腾, 张敏, 等. 环割对葡萄 *VvNCED* 基因的表达和果实成熟的影响 [J]. 核农学报, 2022, 36 (7): 1339-1349.
- Dong YL, Xiao XT, Zhang M, et al. Effect of girdling on the expression of *VvNCEDs* and fruit ripening in grapes [J]. J Nucl Agric Sci, 2022, 36 (7): 1339-1349.
- [27] 邓昌哲, 秦于玲, 李开绵, 等. 外源 ABA 对木薯叶片 β -胡萝卜素合成通路相关基因表达的影响 [J]. 热带作物学报, 2017, 38 (4): 667-672.
- Deng CZ, Qin YL, Li KM, et al. Effects of exogenous ABA on the expression of genes associated with β -carotene synthesis pathway in cassava leaves [J]. Chin J Trop Crops, 2017, 38 (4): 667-672.
- [28] 王东岭, 杜培勇, 邹蕾, 等. 桃 *CYP707A* 家族基因的克隆以及表达分析 [J]. 植物生理学报, 2016, 52 (5): 659-668.
- Wang DL, Du PY, Huan L, et al. Molecular cloning and expression analysis of *CYP707A* gene family in peach [J]. Plant Physiol J, 2016, 52 (5): 659-668.
- [29] Saito S, Hirai N, Matsumoto C, et al. *Arabidopsis* CYP707As encode (+)-abscisic acid 8'-hydroxylase, a key enzyme in the oxidative catabolism of abscisic acid [J]. Plant Physiol, 2004, 134 (4): 1439-1449.
- [30] Mou WS, Li DD, Bu JW, et al. Comprehensive analysis of ABA effects on ethylene biosynthesis and signaling during tomato fruit ripening [J]. PLoS One, 2016, 11 (4): e0154072.
- [31] 刘雪梅. 新疆玛纳斯河流域酿酒葡萄成熟度指标与葡萄酒质量关系的研究 [D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2008.
- Liu XM. The research on wine quality and grape maturity in the basin of the manas river, Xinjiang [D]. Yangling: Northwest A & F University, 2008.

(责任编辑 高洁)